必刷小卷 20　小题标准练[20]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.（2026·长沙模拟）已知 i 为虚数单位，若 $z=\dfrac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$，则 $z\cdot\bar{z}=$（　）

A．$\sqrt{2}$　　B．2　　C．$-2\mathrm{i}$　　D．$2\mathrm{i}$

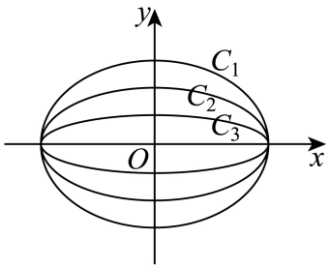
2.（2026·温州模拟）已知集合 $A=\{x|(x+2)(x-1)\le 0\}$，$B=\{x|\ x=2k,k\in\mathbf{Z}\}$，则 $A\cap B=$（　）

A．$\{-2,0\}$　　B．$\{0,2\}$　　C．$\{0\}$　　D．$\varnothing$

3.（2026·石家庄模拟）已知一组数据从小到大排列为 70，72，75，76，82，83，84，m，90，92，这组数据的第 70 百分位数是 86，则 $m=$（　）

A. 86　　B. 87　　C. 88　　D. 89

4.（2026·合肥模拟）如图，直角坐标系中有 3 条圆锥曲线 $C_i\left(i=1,2,3\right)$，其离心率分别为 e_i，则 e_i 的大小关系为（　　）



A. $e_2<e_1<e_3$　　B. $e_1<e_2<e_3$　　C $e_3<e_2<e_1$　　D. $e_3<e_1<e_2$

5.（2026·太原模拟）亭是我国古典园林中最具特色的建筑形式，它是逗留赏景的场所，也是园林风景的重要点缀.重檐圆亭（图 1）是常见的一类亭，其顶层部分可以看作是一个圆锥和一个圆台的组合体.已知某重檐圆亭圆台部分的直观图如图 2 所示，在其轴截面 $ABCD$ 中，$AB=4\mathrm{m}$，$CD=6\mathrm{m}$，点 A 到 CD 的距离为 $1\mathrm{m}$，则该圆台的侧面积为


图1

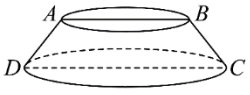


图2

A．$2\sqrt{2}\pi\mathrm{m}^2$　　B．$4\pi\mathrm{m}^2$　　C．$5\pi\mathrm{m}^2$　　D．$5\sqrt{2}\pi\mathrm{m}^2$

6.（2026·佛山模拟）已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=-\frac{1}{2}$，$a_{n+1}=1-\frac{1}{a_n}$，则$\{a_n\}$的前2026项和$S_{2026}=$（　）

A．2023　　B．2025　　C．2026　　D．2137

7.（2026·厦门模拟）已知$f(x),g(x)$均为定义在$\mathbf{R}$上的函数，

$f(x-1)+g(x)=x, f(x)+1=g(1-x)+x$，若$f(2x+1)$的图象关于直线$x=-1$对称，且$g(0)=1$，则$\sum_{i=1}^{30}g(i)$的值是（　　）

A．463　　B．464　　C．465　　D．466

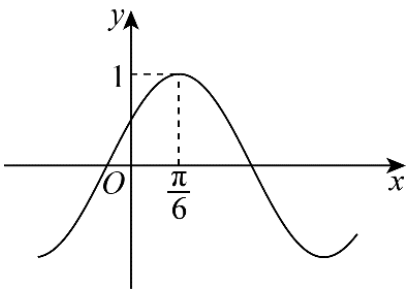
8.（2026·锦州模拟）“东数西算”是一项国家战略工程，旨在通过构建全国一体化算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部的资源优化配置策略．某人工智能公司有两种方式租赁算力方案可供选择，一种是仅根据单位算力支付费用，另一种是租用专用超级计算机，然后再根据单位算力支付费用，下表列出了该公司调查A、B、C三个公司租赁方案的整体费用最少的租赁方案，当他有$8000\,(\text{PetaFLOPS})$算力需求时，最优方案所需费用为（　）

公司	算力	租赁最少费用
A公司	$2000\ (\text{PetaFLOPS})$	120万元
B公司	$4000\ (\text{PetaFLOPS})$	180万元
C公司	$6000\ (\text{PetaFLOPS})$	220万元

A．240万元　　B．280万元　　C．260万元　　D．300万元

二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.

9.（2026·南通模拟）2026年春晚舞台上的灯光特效呈现出一种独特的动态变化.某处灯光的亮度变化可以近似用三角函数$f(x)=\cos(2wx-\frac{\pi}{3})(0<w<2)$来描述，这个三角函数的图象如图所示，则（　）



A．$f(x)$的最小正周期为π

B．$y=f(x-\frac{\pi}{12})$是奇函数

C．$y=f(x)\cos 2x$的图象关于点$\left(\frac{5\pi}{24},0\right)$对称

D．若$y=f(tx)(t>0)$在$[0,\pi)$上有且仅有两个极值点，则$t\in\left(\frac{2}{3},\frac{7}{6}\right]$

10. **（2026·眉山模拟）** 已知双曲线$C:px^2-qy^2=r$，且p，q，r依次成公比为2的等比数列，则（　　）

A. C的实轴长为4　　B. C的离心率为$\sqrt{3}$

C. C的焦点到渐近线的距离为$\sqrt{2}$　　D. 过焦点与C相交所得弦长为4的直线有3条

11． **（2026·衡水高三期末）**某实验室设计了一种数据纠错系统，该系统由若干个串联的纠错单元组成.记第n个纠错单元的输入数据为1的概率为$p_n\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$，其中$0<p_n<1$.第$n$个纠错单元会独立重复地采集3次输入信号，每次为1的概率均为p_n，若这3次采集中，至少有2次检测为1，则该单元输出1，否则该单元输出0.第n个单元的输出作为第$n+1$个单元的输入.已知$p_1\in(0,1)$且$p_1\neq\frac{1}{2}$，则（）

A．$p_{n+1}=3p_n^2-2p_n^3$　　B．$2p_{n+1}<p_{n+2}+p_n$

C．若$p_1>\frac{1}{2}$，则$p_n>\frac{1}{2}$　　D．若$p_1<\frac{1}{2}$，则$p_{n+1}<\frac{3}{2}p_n$

三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.

12. **(2026•沧州模拟)** 已知曲线$y=(x-1)^2e^x$在点A处的切线与x轴平行，则点A的坐标为_____.

13.（2026•无锡模拟）$\triangle ABC$中，内角A，B，C的对边分别为a，b，c，若$a\cos B+b(\cos A-2)=0$，则$\frac{c}{b}=$_____.

14.（2026·德州模拟）为研究不同性别学生对“deepseek”应用程序的了解情况，某学校进行了一次抽样调查，分别抽取男生和女生各40名作为样本，设事件$A=$“了解deepseek”，$B=$“学生为女生”，据统计$P(A|B)=\frac{2}{5},P(B|A)=\frac{1}{3}$，则$P(A)=$_____；将样本的频率视为概率，现从全校的学生中随机抽取20名，设其中了解deepseek的学生人数为X，则当$P(X=k)$取得最大值时，$k\left(k\in\mathbf{N}^*\right)$的值为_____.